Unnamed 20260509

IMOSL 2016 A7

Korea Final Round 2000 P2

Czech-Polish-Slovak Match 2024 P5

British 2nd Round 2009 P3

Mathematical Reflections S324

Mathematical Reflections O562

Mathematical Reflections O573

利用变号或交换变量构造配对等式，建立并运用奇偶关系消去非线性项，得到约束函数形式的线性关系。

Korea Final Round 2000 P2

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(x^2-y^2)=(x-y)\big(f(x)+f(y)\big)$$

解

令 $x=y=0$，得 $f(0)=0$。再令 $y=-x$，得 $2x\big(f(x)+f(-x)\big)=0$。当 $x\neq 0$ 时，可得 $f(-x)=-f(x)$；当 $x=0$ 时也成立，故 f 是奇函数。

将原式中的 y 换成 $-y$，左端不变，而右端借助奇性可改写为

$$f(x^2-y^2)=(x+y)\big(f(x)-f(y)\big)$$

比较两式，消去 $f(x^2-y^2)$，得到

$$(x-y)\big(f(x)+f(y)\big)=(x+y)\big(f(x)-f(y)\big)$$

展开并整理，得 $xf(y)=yf(x)$。令 $y=1$，便有 $f(x)=cx$，其中 $c=f(1)$ 为实常数。

反过来，对任意实数 c，函数 $f(x)=cx$ 满足 $f(x^2-y^2)=c(x^2-y^2)=(x-y)(cx+cy)$。因此全部解为 $f(x)=cx$，其中 $c\in\mathbb{R}$。

British 2nd Round 2009 P3

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$f(x^3)+f(y^3)=(x+y)\big(f(x^2)+f(y^2)-f(xy)\big)$$

解

令 $x=y=0$，得 $f(0)=0$。再令 $y=-x$，得 $f(x^3)+f(-x^3)=0$。由于每个实数都可写成某个实数的立方，故 $f(-t)=-f(t)$ 对所有实数 t 成立，即 f 是奇函数。

令 $y=0$，得 $f(x^3)=xf(x^2)$。用这一关系改写原式并整理，得到

$$(x+y)f(xy)=xf(y^2)+yf(x^2)$$

分别令 $y=1$ 与 $y=-1$，并利用奇性，得到

$$(x+1)f(x)=xf(1)+f(x^2)$$
$$-(x-1)f(x)=xf(1)-f(x^2)$$

两式相加，消去 $f(x^2)$，得 $2f(x)=2xf(1)$。因此 $f(x)=cx$，其中 $c=f(1)$ 为实常数。

反过来，对于任意实数 c，函数 $f(x)=cx$ 满足

$$(x+y)\big(f(x^2)+f(y^2)-f(xy)\big)=c(x+y)(x^2-xy+y^2)=c(x^3+y^3)=f(x^3)+f(y^3)$$

所以全部解为 $f(x)=cx$，其中 $c\in\mathbb{R}$。

Mathematical Reflections O573

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$x+f(x^2+f(y))=xf(x)+f(x+y)$$

解

答案为 $f(x)=x$ 与 $f(x)\equiv 1$。

记题设等式为 $P(x,y)$，并令 $c=f(0)$。将 $P(x,y)$ 与 $P(-x,y)$ 相减，嵌套项 $f(x^2+f(y))$ 被消去，得到

$$f(x+y)-f(y-x)=2x-x\big(f(x)+f(-x)\big)$$

右端与 y 无关，分别取 $y=0$ 与 $y=x$，得到

$$f(2x)-c=f(x)-f(-x)$$

将其中的 x 换成 $-x$ 后与原式相加，便有 $f(2x)+f(-2x)=2c$。由于 $2x$ 可以取遍实数，故

$$f(t)+f(-t)=2c\qquad(t\in\mathbb{R})$$

于是变号相减所得的等式化为

$$f(x+y)-f(y-x)=2(1-c)x$$

取 $y=x$，得到 $f(2x)=2(1-c)x+c$，从而对任意实数 t 都有 $f(t)=(1-c)t+c$。

最后，由 $P(0,0)$ 得 $f(c)=c$，代入上式即得 $c(1-c)=0$。故 $c=0$ 或 $c=1$，相应地 $f(x)=x$ 或 $f(x)\equiv 1$。直接代入可知，这两个函数均满足题意。

Mathematical Reflections O562

求所有函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y，都有

$$x^2f(y)+f(y^2f(x))=xyf(x+y)$$

解

答案为 $f(x)\equiv 0$ 与 $f(x)=x$。

记题设等式为 $P(x,y)$。由 $P(0,0)$ 得 $f(0)=0$。将 $P(x,y)$ 与 $P(x,-y)$ 相减，嵌套项 $f(y^2f(x))$ 被消去，得到

$$x^2\big(f(y)-f(-y)\big)=xy\big(f(x+y)+f(x-y)\big)$$

当 $xy\neq 0$ 时，再将上式中的 x 换成 $-x$，两式的左端相同，因此

$$f(x+y)+f(x-y)+f(-x+y)+f(-x-y)=0$$

取 $x=y=t\neq 0$，结合 $f(0)=0$，可得 $f(2t)+f(-2t)=0$。所以 f 是奇函数。

将奇性代回第一个等式，约去 xy，可得

$$f(x+y)+f(x-y)=\frac{2x}{y}f(y)\qquad(x\neq 0,\ y\neq 0)$$

当 $x=0$ 时，上式也由奇性成立。因此它对任意实数 x 与非零实数 y 都成立。

令 $a=f(1)$。先取 $x=y=1$，得到 $f(2)=2a$；再分别取 $y=1,2$，得到对任意实数 x 都成立的两个关系

$$f(x+1)+f(x-1)=2ax,\qquad f(x+2)+f(x-2)=2ax$$

把第一个关系中的 x 分别换成 $x+1$ 与 $x-1$，然后相加，得到

$$f(x+2)+2f(x)+f(x-2)=4ax$$

减去第二个关系，即得 $f(x)=ax$。

将 $f(x)=ax$ 代入原式，化简得到 $a(a-1)xy^2=0$，故 $a=0$ 或 $a=1$。直接代入可知，这两个函数均满足题意。

Mathematical Reflections S324

分别在 $(1)S=\mathbf{Z}$ 和 $(2)S=\mathbf{R}$ 的情形下，求所有函数 $f:S\to S$，使其对任意 $x,y\in S$ 满足

$$f(x)f(y)+f(x)+f(y)=f(xy)+f(x+y)$$

解

记题设等式为 $P(x,y)$。下面先作对两个定义域均成立的讨论。由 $P(0,0)$ 得 $f(0)=0$。记 $a=f(1)$，由 $P(x,1)$ 得

$$f(x+1)=af(x)+a$$

若 $a=0$，则 $f\equiv 0$。以下设 $a\neq 0$。由 $P(1,-1)$ 得 $a(f(-1)+1)=0$，所以 $f(-1)=-1$。再由 $P(2,-1)$ 和 $P(-2,1)$，分别得到 $f(-2)=-1-a$ 和 $-1=af(-2)+a$，从而 $a^2=1$。

情形一： $a=-1$。此时 $f(x+1)=-f(x)-1$，连续应用两次可得 $f(x+2)=f(x)$，且 $f(2)=f(0)=0$。

当 $S=\mathbf{Z}$ 时，由上述递推关系及 $f(0)=0$，得到

$$f(n)=\begin{cases}0, & n\text{ 为偶数}\\ -1, & n\text{ 为奇数}\end{cases}$$

当 $S=\mathbf{R}$ 时，由 $P(x,2)$ 得 $f(x)=f(2x)+f(x+2)$，结合 $f(x+2)=f(x)$，可知 $f(2x)=0$ 对一切实数 x 成立。取 $x=1/2$ 即得 $f(1)=0$，与 $a=-1$ 矛盾。因此这一情形仅在整数定义域上产生解。

情形二： $a=1$。此时 $f(x+1)=f(x)+1$。由 $P(x,-1)$ 得 $-1=f(-x)+f(x-1)$，结合 $f(x-1)=f(x)-1$，得到 $f(-x)=-f(x)$，即 f 为奇函数。

同时把 x,y 换成 $-x,-y$，乘积 xy 及 $f(x)f(y)$ 保持不变，而其余各项变号。因此 $P(x,y)$ 和 $P(-x,-y)$ 分别写成

$$f(x)f(y)+f(x)+f(y)=f(xy)+f(x+y)$$
$$f(x)f(y)-f(x)-f(y)=f(xy)-f(x+y)$$

两式相减，得到 $f(x+y)=f(x)+f(y)$；再代回原式，得到 $f(xy)=f(x)f(y)$。

当 $S=\mathbf{Z}$ 时，由加性和 $f(1)=1$，即得 $f(n)=n$ 对一切整数 n 成立。

当 $S=\mathbf{R}$ 时，加性及 $f(1)=1$ 先给出 $f(r)=r$ 对一切有理数 r 成立。另一方面，对任意 $t\geqslant 0$，由乘法性得到

$$f(t)=f(\sqrt{t})^2\geqslant 0$$

所以当 $u<v$ 时，$f(v)-f(u)=f(v-u)\geqslant 0$，即 f 单调不减。对任意实数 x 及有理数 $r<x<s$，有 $r=f(r)\leqslant f(x)\leqslant f(s)=s$。利用有理数的稠密性，令 r,s 分别从两侧趋于 x，得到 $f(x)=x$。

综上，当 $S=\mathbf{Z}$ 时，全部解为零函数、恒等函数及偶数取 0、奇数取 -1 的函数；当 $S=\mathbf{R}$ 时，全部解为零函数与恒等函数。零函数、恒等函数显然满足原式；对于整数定义域上的第三个函数，分别检查 x,y 均为偶数、一奇一偶及均为奇数三种情形，也都满足原式。

Czech-Polish-Slovak Match 2024 P5

给定 α 是非零实数。求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得对任意实数 x,y 均有

$$f(x^2+y^2)=f(x-y)f(x+y)+\alpha yf(y)$$

解

当 $\alpha \neq 2$ 时，所有解为 $f(x) \equiv 0$ 和

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x \neq 0 \end{cases}$$

当 $\alpha = 2$ 时，除上述两个解外，还有 $f(x) = x$。

记题设等式为 $P(x, y)$。由 $P(0, 0)$ 得 $f(0) = f(0)^2$，故 $f(0) \in \{0, 1\}$。比较 $P(x, y)$ 与 $P(x, -y)$，左端和右端的乘积项均不变，因而 $\alpha y(f(y) + f(-y)) = 0$。由于 $\alpha \neq 0$，对一切 $y \neq 0$ 都有 $f(-y) = -f(y)$。

先设 $f(0) = 1$。对任意 $t \neq 0$，分别由 $P(t, t)$ 和 $P(-t, -t)$ 得

$$f(2t^2) = f(2t) + \alpha t f(t)$$
$$f(2t^2) = f(-2t) + \alpha t f(t)$$

于是 $f(2t) = f(-2t)$，再结合 $f(-2t) = -f(2t)$，可知 $f(2t) = 0$。故 $f(x) = 0$ 对所有 $x \neq 0$ 成立，得到上面列出的分段函数。

下面设 $f(0) = 0$，此时 f 是奇函数。由 $P(x, 0)$ 得

$$f(x^2) = f(x)^2 \geq 0$$

再将 $P(x, y)$ 与 $P(y, x)$ 相加。由于 $f(y - x) = -f(x - y)$，乘积项相消，得到

$$2f(x^2 + y^2) = \alpha\big(xf(x) + yf(y)\big)$$

在此式中令 $y = 0$，得 $2f(x^2) = \alpha x f(x)$，因此

$$f(x^2 + y^2) = f(x^2) + f(y^2)$$

任意非负实数都可写成实数的平方，故 f 在非负半轴上满足加性，且在该半轴上非负。对 $0 \leq a \leq b$，有 $f(b) - f(a) = f(b - a) \geq 0$，所以 f 在非负半轴上单调不减。

令 $c = f(1) \geq 0$。由加性可知，对任意非负有理数 r 都有 $f(r) = cr$。固定 $t \geq 0$，对每个正整数 n 取非负整数 m，使得 $m \leq nt < m + 1$，由单调性得

$$c\frac{m}{n} \leq f(t) \leq c\frac{m+1}{n}$$

令 $n \to \infty$，得 $f(t) = ct$；再由奇性可知，$f(x) = cx$ 对一切实数 x 成立。关系 $f(1) = f(1)^2$ 给出 $c \in \{0, 1\}$，而 $2f(1) = \alpha f(1)$ 表明，当 $c = 1$ 时必有 $\alpha = 2$。

最后核验：零函数对任意 $\alpha \neq 0$ 都满足原式。对上述分段函数，$yf(y) = 0$ 恒成立，而 $f(x - y)f(x + y) = 1$ 当且仅当 $x = y = 0$，恰与 $f(x^2 + y^2) = 1$ 的条件相同，故它也总是一个解。当 $\alpha = 2$ 时，代入 $f(x) = x$，右端为 $(x - y)(x + y) + 2y^2 = x^2 + y^2$，所以它确实为解。

求所有的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，使得 $f(0)\neq 0$，且对任意实数 x,y 均有

$$f(x+y)^2=2f(x)f(y)+\max\{f(x^2)+f(y^2),f(x^2+y^2)\}$$

解

记题设等式为 $P(x,y)$。我们将证明，所有解为 $f(x)\equiv -1$ 和 $f(x)=x-1$。

由 $P(0,0)$，得 $-f(0)^2=\max\{2f(0),f(0)\}$。由于 $f(0)\neq 0$，右端为负，故 $f(0)<0$，进而 $-f(0)^2=f(0)$，所以 $f(0)=-1$。再由 $P(x,0)$，得

$$(f(x)+1)^2=f(x^2)+1$$

将 x 换成 $-x$，右端不变，故对每个实数 x，都有

$$f(-x)=f(x)\quad\text{或}\quad f(-x)=-2-f(x)$$

此时两种关系可能随 x 而变化，不能直接将其视为两个全局分支。

下面我们证明 $f(x)+f(-x)=-2$ 恒成立。

比较 $P(t,t)$ 与 $P(t,-t)$，其中的最大值项相同，相减得

$$f(2t)^2-1=2f(t)\big(f(t)-f(-t)\big)\tag{1}$$

反设存在实数 a，使得 $f(a)+f(-a)\neq -2$，则必有 $f(a)=f(-a)\neq -1$。由 (1) 得 $f(2a)^2=1$。如果 $f(a)=1$，则平方关系给出 $f(a^2)=3$，而 $P(a,a)$ 给出

$$1=f(2a)^2\geqslant 2f(a)^2+2f(a^2)=8$$

矛盾。因此 $f(a)\neq\pm 1$。

如果 $f(a/2)=f(-a/2)$，在 (1) 中取 $t=a/2$，便有 $f(a)^2=1$，仍然矛盾。因此，令 $u=f(a/2)$，必有 $f(-a/2)=-2-u$。分别在 (1) 中取 $t=a/2$ 与 $t=-a/2$，得到

$$f(a)^2=(2u+1)^2,\qquad f(-a)^2=(2u+3)^2$$

由 $f(a)=f(-a)$，得 $(2u+1)^2=(2u+3)^2$，所以 $u=-1$，进而 $f(a)^2=1$，矛盾。故对所有实数 x，均有 $f(x)+f(-x)=-2$。

比较 $P(x,y)$ 与 $P(-x,-y)$，由于 x^2,y^2 均不变，两个最大值项相同。利用刚才得到的关系，相减得

$$f(x+y)^2-\big(f(x+y)+2\big)^2=2f(x)f(y)-2\big(f(x)+2\big)\big(f(y)+2\big)$$

展开并整理，得到 $f(x+y)=f(x)+f(y)+1$。令 $g(x)=f(x)+1$，则

$$g(x+y)=g(x)+g(y),\qquad g(x^2)=g(x)^2$$

对任意 $t\geqslant 0$，有 $g(t)=g(\sqrt{t})^2\geqslant 0$。因此，当 $u\leqslant v$ 时，$g(v)-g(u)=g(v-u)\geqslant 0$，即 g 单调不减。

记 $c=g(1)$，由平方关系得 $c=c^2$，所以 $c=0$ 或 $c=1$。由加性知，对每个有理数 q，均有 $g(q)=cq$。对任意实数 x，取有理数列 $r_n\leqslant x\leqslant s_n$，使得 r_n,s_n 均趋于 x，则单调性给出 $cr_n\leqslant g(x)\leqslant cs_n$。令 $n\to\infty$，得到 $g(x)=cx$。因此 $f(x)\equiv -1$ 或 $f(x)=x-1$。

最后验证：当 $f(x)\equiv -1$ 时，原式两端均为 1；当 $f(x)=x-1$ 时，最大值为 x^2+y^2-1，原式右端等于 $2(x-1)(y-1)+x^2+y^2-1=(x+y-1)^2$。两者均满足 $f(0)\neq 0$，故均为所求的解。